

Esercizio 1.A Sia γ la circonferenza di centro i e raggio $\sqrt{5}$ orientata in senso antiorario. Calcolare:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{e^{z+2}}{z^2 + 4z + 5} + \cos(5z) \right) dz.$$

Risultato: πe^i

Esercizio 1.B Sia γ la circonferenza di centro $4i$ e raggio $\sqrt{20}$ orientata in senso antiorario. Calcolare:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{e^{z-2}}{z^2 - 4z + 20} + \cos(20z) \right) dz.$$

Risultato: $\frac{\pi}{4} e^{4i}$

Esercizio 1.C Sia γ la circonferenza di centro $3i$ e raggio $\sqrt{10}$ orientata in senso antiorario. Calcolare:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{e^{z-1}}{z^2 - 2z + 10} + \cos(10z) \right) dz.$$

Risultato: $\frac{\pi}{3} e^{3i}$

Esercizio 1.D Sia γ la circonferenza di centro $2i$ e raggio $\sqrt{5}$ orientata in senso antiorario. Calcolare:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{e^{z+1}}{z^2 + 2z + 5} + \cos(5z) \right) dz.$$

Risultato: $\frac{\pi}{2} e^{2i}$

Svolgimento 1.A:

Sia γ la circonferenza di centro i e raggio $\sqrt{5}$ orientata in senso antiorario. Calcolare:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{e^{z+2}}{z^2 + 4z + 5} + \cos(5z) \right) dz.$$

La funzione $\cos(5z)$ è olomorfa in tutto $\mathbb{C}$ (funzione intera), quindi per il teorema di Cauchy

$$\int_{\gamma} \cos(5z) dz = 0.$$

Resta dunque da calcolare solo

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z+2}}{z^2 + 4z + 5} dz.$$

Definiamo, per semplicità,

$$f(z) = \frac{e^{z+2}}{z^2 + 4z + 5}.$$

Il denominatore ha due radici

$$z_1 = -2 + i, \quad z_2 = -2 - i,$$

che sono poli semplici di f . Ora $z_1 = -2 + i$ è interno alla curva γ poiché

$$|(-2 + i) - i| = |-2| = 2 < \sqrt{5}.$$

Mentre $z_2 = -2 - i$ è esterno, infatti

$$|(-2 - i) - i| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2} > \sqrt{5}.$$

Poiché l'orientazione è antioraria

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z+2}}{z^2 + 4z + 5} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1).$$

Essendo un polo semplice:

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z + 2 - i) \frac{e^{z+2}}{(z + 2 - i)(z + 2 + i)} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{z+2}}{z + 2 + i} = \frac{e^i}{2i}.$$

Esercizio 2.A Calcolare il seguente integrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(4x)}{x^2 + 6x + 14} dx.$$

Risultato:

$$-\frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-4\sqrt{5}} \sin(12)$$

Esercizio 2.B Calcolare il seguente integrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(3x)}{x^2 + 4x + 9} dx.$$

Risultato:

$$-\frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-3\sqrt{5}} \sin(6)$$

Esercizio 2.C Calcolare il seguente integrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(4x)}{x^2 - 4x + 9} dx.$$

Risultato:

$$\frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-4\sqrt{5}} \sin(8)$$

Esercizio 2.D Calcolare il seguente integrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(3x)}{x^2 - 6x + 14} dx.$$

Risultato:

$$\frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-3\sqrt{5}} \sin(9)$$

Svolgimento 2.A:

Poiché

$$\sin(4x) = \Im(e^{i4x}),$$

si ha

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(4x)}{x^2 + 6x + 14} dx = \Im \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i4x}}{x^2 + 6x + 14} dx \right).$$

Consideriamo la funzione

$$f(z) = \frac{e^{i4z}}{z^2 + 6z + 14},$$

Il denominatore ha due radici

$$z_1 = -3 + i\sqrt{5}, \quad z_2 = -3 - i\sqrt{5}.$$

che sono poli semplici di f . Solo z_1 cade nel semipiano $\Im(z) > 0$. Ora

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{e^{i4z_1}}{z_1 - z_2} = \frac{e^{i4(-3+i\sqrt{5})}}{2i\sqrt{5}}.$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i4x}}{x^2 + 6x + 14} dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-4\sqrt{5}} e^{-12i}.$$

Pertanto

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(4x)}{x^2 + 6x + 14} dx = -\frac{\pi}{\sqrt{5}} e^{-4\sqrt{5}} \sin(12).$$

Esercizio 3

Risolvere il seguente problema di Cauchy sapendo che

$$H(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } t \geq 0, \\ 0, & \text{se } t < 0. \end{cases}$$

Esercizio 3.A

$$\begin{cases} y''(t) - 2y'(t) + y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Dove

$$f(t) = (1 - t)H(t) + (t - 2)H(t - 2).$$

Risultato:

$$y(t) = ((2 - t)e^t - 1 - t)H(t) + ((t - 4)e^{t-2} + t)H(t - 2)$$

Esercizio 3.B

$$\begin{cases} y''(t) - 2y'(t) + y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Dove

$$f(t) = (1 - t)H(t) + (t - 1)H(t - 1)$$

Risultato:

$$y(t) = ((2 - t)e^t - 1 - t)H(t) + ((t - 3)e^{t-1} + t)H(t - 1)$$

Esercizio 3.C

$$\begin{cases} y''(t) + 2y'(t) + y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Dove

$$f(t) = (1 - t)H(t) + (t - 2)H(t - 2)$$

Risultato:

$$y(t) = (t - 1 + (2 - t)e^{-t})H(t) + ((t - 4)e^{-(t-2)} + t)H(t - 2)$$

Esercizio 3.D

$$\begin{cases} y''(t) + 2y'(t) + y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Dove

$$f(t) = (1 - t)H(t) + (t - 1)H(t - 1)$$

Risultato:

$$y(t) = (t - 1 + (2 - t)e^{-t})H(t) + ((t - 3)e^{-(t-1)} + t)H(t - 1)$$

Svolgimento 3.A:

Poiché

$$\mathcal{L}[1-t](s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}, \quad \text{e} \quad \mathcal{L}[(t-2)H(t-2)](s) = e^{-2s} \frac{1}{s^2},$$

si ha che

$$\mathcal{L}[f](s) =: F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s^2}.$$

Applicando la trasformata di Laplace all'equazione differenziale otteniamo

$$(s^2 Y(s) - s) - 2(sY(s) - 1) + Y(s) = F(s),$$

ovvero

$$Y(s) = \frac{F(s) + s - 2}{(s-1)^2}.$$

Dunque

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + s - 2}{(s-1)^2} + \frac{e^{-2s}}{s^2(s-1)^2}.$$

Con la scomposizione in fratti semplici

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + s - 2}{(s-1)^2} &= \frac{2}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}, \\ \frac{1}{s^2(s-1)^2} &= -\frac{2}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}. \end{aligned}$$

Pertanto

$$y(t) = 2e^t - te^t - 1 - t + H(t-2) \left[-2e^{t-2} + (t-2)e^{t-2} + 2 + (t-2) \right].$$

e, semplificando, avremo

$$y(t) = ((2-t)e^t - 1 - t)H(t) + \left((t-4)e^{t-2} + t \right) H(t-2).$$